

Relatório de Wireframes e Estrutura da GUI - AeroCode Sistema de Gestão

Aluno: Giovanni A. Moretto – 3ADS Fatec

Professor: Gerson Penha

Introdução, Público-Alvo e Objetivos do Projeto

O desenvolvimento desta GUI (Interface Gráfica do Usuário) para o sistema AeroCode é uma resposta estratégica à necessidade de migrar da CLI (Interface de Linha de Comando) para um modelo web, visando maior usabilidade e escalabilidade.

O projeto foi construído como um **Protótipo Navegável Front-end, sem back-end**, utilizando a arquitetura **SPA (Single Page Application)** com **React e TypeScript**, para garantir tipagem forte e alto desempenho.

Requisitos

A GUI implementa **100%** das funcionalidades do CLI, traduzidas para um ambiente visual interativo contendo:

- **Autenticação:** Uma tela de login que valida o usuário e senha contra o banco de dados simulado
- **Controle de acesso:** A interface implementa o controle de acesso visualmente, ocultando elementos de navegação (ex: Cadastrar Aeronaves, ao invés de exibir a mensagem “acesso negado”)
- **Gerenciamento de Funcionários:** Uma tela dedicada para cadastrar novos funcionários e listar usuários existentes.
- **Gerenciamento e Aeronaves:** listar aeronaves cadastradas, cadastrar novas aeronaves, exibir o status de cada aeronave.
- **Gerenciamento de produção:** adicionar, listar e atualizar status de peças; adicionar e listar etapas de produção; avançar os status de produção, associar funcionários as etapas; registrar testes.
- **Geração de Relatórios:** gerar relatório de texto, possibilitar download do arquivo .txt

Público-Alvo

O design da interface foi centrado em reduzir a curva de aprendizado e garantir o controle de acesso para os três perfis de usuário definidos:

Administrador: Controle Total: Cadastro de Aeronaves/Funcionários, Edição de Metadados e Geração de Relatório Final

Engenheiro de Produção: Gestão do Fluxo: Iniciar/Finalizar Etapas, Registrar Testes.

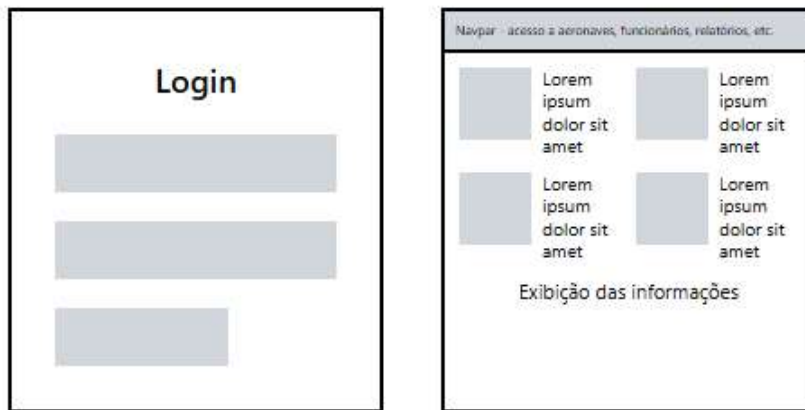
Operador de Chão de Fábrica: Visualização: Perfil de execução e consulta.

Objetivos da GUI (Funcionalidade)

O objetivo principal foi traduzir fielmente as funcionalidades da CLI para um ambiente visual, garantindo a integridade dos processos:

- **Controle Sequencial:** Implementar a regra de que o avanço das etapas deve seguir uma ordem lógica, impedindo a conclusão de uma etapa se a anterior não estiver finalizada.
- **Geração de Documentação:** Consolidar todos os dados da aeronave (peças, etapas, testes) em um Relatório Final que pode ser baixado em formato de texto (.txt).
- **Controle de Acesso:** Aplicar o controle de permissão visualmente, ocultando elementos de navegação (ex: link "Funcionários" para não-Admins) e ações críticas.
- **Wireframes e Hierarquia da Informação**
- O projeto utiliza o conceito de wireframe de baixa qualidade (low-fidelity wireframe) para focar na funcionalidade e disposição dos elementos.

Figura 1. Wireframe de baixa qualidade



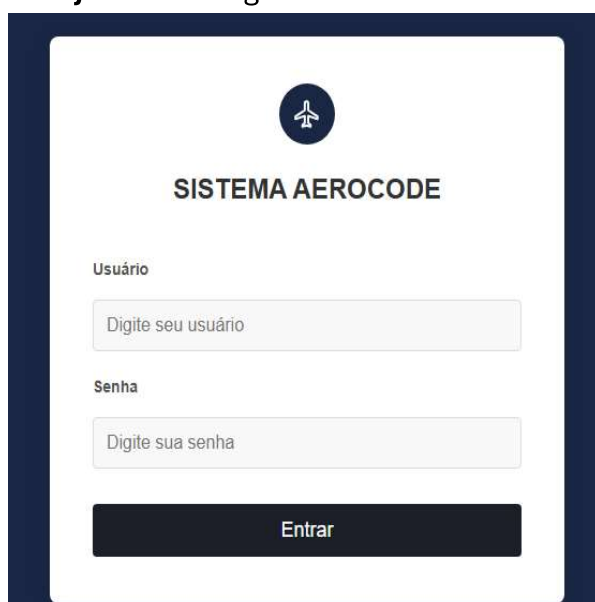
Wireframe de Fluxo de Usuário (User Flow)

O diagrama de fluxo mapeia o caminho que o usuário percorre, evidenciando as transições e interações entre as telas.

1 – Tela Login

- Acesso ao sistema

- Objetivo: Proteger o acesso ao sistema

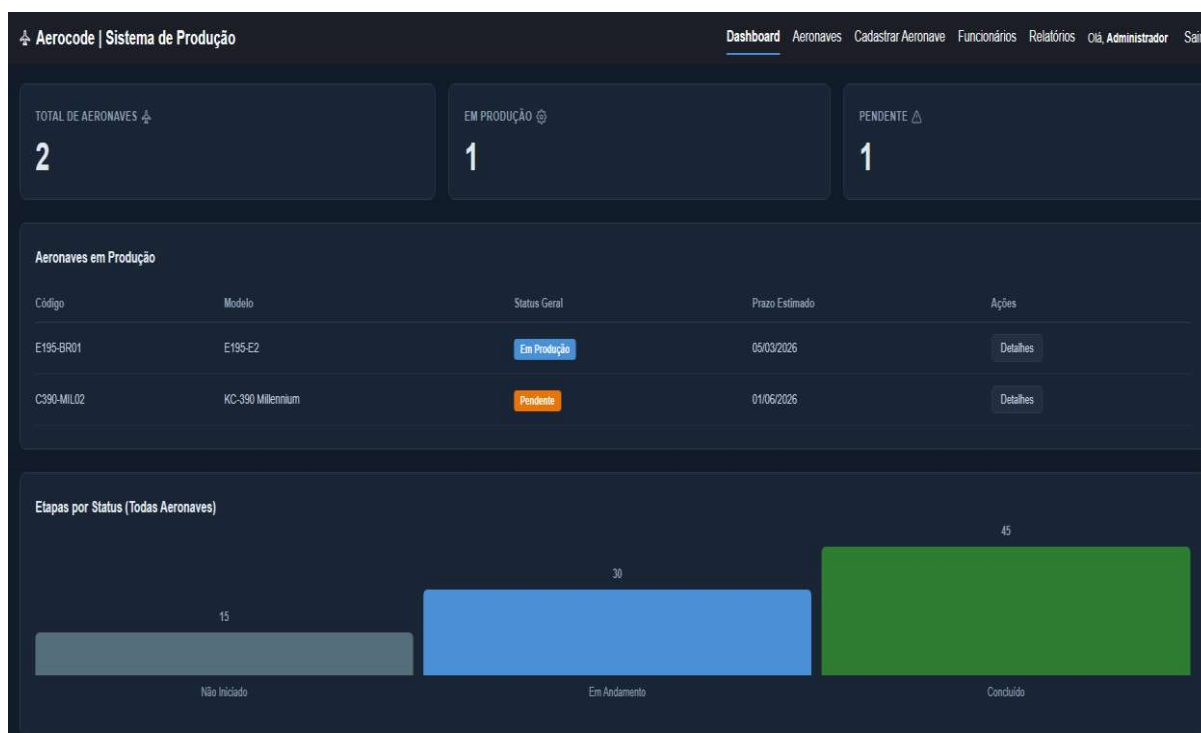


2 – Tela Dashboard

- Primeira página visualizada após login

- **Objetivo:** Fornecer acesso a todas as funcionalidades permitidas ao usuário

- **Componentes:** Número de aeronaves no total, número em produção, número pendentes; lista de aeronaves com informações gerais.



Clicando no botão “Detalhes”:

Aeronaves em Produção					Ações
Código	Modelo	Status Geral	Prazo Estimado		
E195-BR01	E195-E2	Pronta	05/03/2026		Detalhes
C390-MIL02	KC-390 Millennium	Pendente	01/06/2026		Detalhes

O usuário será direcionado para uma tela onde poderá registrar detalhadamente todas as informações sobre a produção: Nome do Cliente, Data de Entrega, Informações Básicas (Modelo e Capacidade), Etapas de Produção, Associar Funcionários, Testes, Gestão de Peças, Registro de Testes, tudo o que for necessário para a produção da Aeronave, juntamente com avisos e alertas caso algo esteja errado com o processo.

Detalhes da Aeronave: E195-BR01 (E195-E2)

Produção Concluída

Relatório gerado em: 28/04/2026

[Baixar Relatório \(TXT\)](#)

Informações Básicas

Modelo: E195-E2

Capacidade: 146

[Salvar Detalhes](#)

Etapas de Produção

1. Montagem da Fuselagem Concluída Concluída

Prazo: 13/10/2025

Responsáveis: Eng. Chefe, Operador Fabrica

Selecione Funcionário... [Associar](#)

2. Instalação da Asa Concluída Concluída

Prazo: 29/11/2025

Responsáveis: Eng. Chefe

Selecione Funcionário... [Associar](#)

3. Instalação do Trem de Pouso Concluída Concluída

Prazo: 19/02/2026

Responsáveis: Eng. Chefe

Selecione Funcionário... [Associar](#)

4. Testes Elétricos Concluída Concluída

Prazo: 05/03/2026

Responsáveis: Operador Fabrica

Selecione Funcionário... [Associar](#)

3 – Tela Aeronaves

- **Acesso:** ao clicar em “Aeronaves” na navbar

- **Objetivo:** listar aeronaves

Aerocode | Sistema de Produção

Dashboard
Aeronaves
Cadastrar Aeronave
Funcionários
Relatórios
Out.
Administrador
Sair

Lista de Aeronaves (2)

Código	Modelo	Tipo	Capacidade	Alcance (km)
E195-BR01	E195-E2	Comercial	146	4800
C390-MIL02	KC-390 Millennium	Militar	80	6000

4 – Tela Cadastro de Aeronaves

- **Acesso:** Ao clicar em “Cadastrar Aeronave” na navbar

- **Objetivos:** Permitir o cadastro de novas aeronaves, suas informações e as etapas necessárias para a produção.

Aerocode | Sistema de Produção

Dashboard
Aeronaves
Cadastrar Aeronave
Funcionários
Relatórios
Out.
Administrador
Sair

Cadastro de Nova Aeronave

Informações Básicas da Aeronave

Código Único:

Modelo:

Tipo:

Capacidade (Passageiros/Carga):

Alcance (km):

Etapas Iniciais de Produção

Verifique a sequência inicial das etapas. Não serão computadas em ordem alfabética.

Nome da Etapa	Prazo (Estimado)
1. Montagem Inicial da Estrutura	25/04/2026

[+ Adicionar Etapa](#)

[Cadastrar Aeronave](#)

5 – Tela de Funcionários

- **Acesso:** Ao clicar em “Funcionários” na navbar
- **Objetivo:** Permitir o gerenciamento de funcionários.

Gestão de Funcionários (Admin)

Cadastrar Novo

Nome Completo

Usuário de Login

Senha Inicial

Engenheiro

Telefone (Opcional)

Endereço (Opcional)

Salvar Funcionário

Lista de Funcionários (3)

ID	Nome	Usuário	Permissão	Ações
F001	Administrador	admin	Administrador	
F002	Eng. Chefe	engenheiro	Engenheiro	Remover
F003	Operador Fabrica	operador	Operador	Remover

6 – Tela de Relatórios

- **Acesso:** Ao clicar em “Relatórios” na navbar
- **Objetivo:** Permitir o registro e o download dos relatórios gerados.

Relatórios de Entrega Final (1)

Cód. Aeronave	Cliente	Data da Entrega	Ação
E195-BR01	Embraer	28/04/2026	Baixar (.txt)

Ao clicar no botão Baixar, o usuário iniciará o download do relatório em um arquivo .txt e poderá abrir e ler o relatório:

```
--- RELATÓRIO FINAL DE ENTREGA DA AERONAVE E195-BR01 ---
  CLIENTE: Embraer
  DATA DE ENTREGA: 28/04/2026

DADOS DA AERONAVE:
  Modelo: E195-E2 (Comercial)
  Capacidade: 146
  Alcance: 4800 km

ETAPAS DE PRODUÇÃO REALIZADAS:
- Montagem da Fuselagem (Status: Concluída, Prazo: 15/02/2026)
- Instalação da Asa (Status: Concluída, Prazo: 20/01/2026)
- Instalação do Trem de Pouso (Status: Concluída, Prazo: 10/02/2026)
- Testes Elétricos (Status: Concluída, Prazo: 05/03/2026)

PEÇAS UTILIZADAS:
- Fuselagem Dianteira (Fornecedor: China Aero, Status: Pronta para Uso)
- Asa Esquerda (Fornecedor: Asas BR, Status: Pronta para Uso)
- Trem de Pouso (Fornecedor: Gear Inc, Status: Pronta para Uso)
- Asa Direita (Fornecedor: Asas BR, Status: Em Transporte)

RESULTADOS DOS TESTES:
- Elétrico: Reprovado
- Aerodinâmico: Aprovado

--- FIM DO RELATÓRIO ---
```

Conclusão

Este relatório documenta o planejamento estrutural (Fase 1) e valida a conclusão bem-sucedida do desenvolvimento prático (Fase 2), que consistiu na tradução integral do protótipo CLI para uma Interface Gráfica de Usuário (GUI) navegável.

O projeto atendeu rigorosamente aos requisitos técnicos e de negócio:

- **Arquitetura:** O sistema foi construído como uma Single Page Application (SPA), utilizando o React e TypeScript, demonstrando a capacidade de desenvolver aplicações web modernas.
- **Adesão ao Requisito Front-end:** O projeto opera inteiramente no lado do cliente, simulando a persistência de dados em memória (localStorage) para funcionar como um protótipo navegável sem back-end.
- **Controle de Lógica:** As regras de negócio críticas (como a ordem sequencial obrigatória das etapas e o controle de acesso por NivelPermissao) foram implementadas no código Front-end, validando as ações do usuário (Engenheiro) e garantindo a integridade do processo de produção.
- **Entrega Final:** A funcionalidade de "Gerar Relatório Final" consolida todos os dados de produção e simula o download de um arquivo de texto, cumprindo o requisito de documentação e arquivamento.

Em síntese, a nova GUI da AeroCode está completa, funcional e prova ser uma solução eficiente e intuitiva que supera as limitações da CLI, estando pronta para ser testada e validada nos ambientes operacionais exigidos.